

Explicación de los principales hallazgos Parte 1

En la RAA se ha analizado un conjunto de datos sobre movilidad urbana correspondiente al mes de marzo de 2024. El objetivo principal es entender cómo se comportan los pasajeros en distintas paradas, cómo influyen factores como el clima y la hora del día, y asegurar que los datos son correctos antes de analizarlos.

En primer lugar, durante la exploración inicial se ha observado que el dataset contiene 510 registros y 5 variables principales. Dos de ellas, número de pasajeros y tiempo de espera, contienen valores nulos. También, se han detectado filas duplicadas. Para no perder demasiada información, se ha decidido eliminar los duplicados y rellenar los valores nulos con la media, ya que la cantidad de datos faltantes no era excesiva y las variables siguen una distribución razonable. Tras esta limpieza, el conjunto de datos ha quedado con 500 registros completos y coherentes.

También se han revisado posibles valores atípicos. Se han detectado algunos outliers tanto en el número de pasajeros como en el tiempo de espera. Las fechas se han convertido correctamente a formato datetime y se ha comprobado que todas están dentro del rango esperado, entre el 1 y el 30 de marzo de 2024.

En cuanto a las paradas, todas son consistentes y no se detectan paradas inexistentes. Las más frecuentes son la Parada 5, la Parada 1 y la Parada 7, aunque la que presenta mayor afluencia media de pasajeros es la Parada 6, seguida de la Parada 4 y la Parada 5. Esto indica que una parada puede tener menos registros, pero aun así concentrar más pasajeros de media.

Respecto al clima, se observa que el tiempo de espera aumenta ligeramente cuando el clima es peor. Las tormentas presentan el mayor tiempo de espera medio, mientras que los días soleados son los que tienen menores tiempos de espera. Aunque las diferencias no son muy grandes, sí se aprecia una tendencia clara: cuanto peor es el clima, mayor es la espera.

En relación con las franjas horarias, se ha detectado que la mayor congestión de pasajeros ocurre durante la mañana, la tarde y la noche, siendo la madrugada la franja con menos afluencia. La tarde es la franja con mayor número medio de pasajeros, muy seguida por la mañana. En cuanto al tiempo de espera, este aumenta progresivamente a lo largo del día, siendo más alto por la noche.

En conclusión, el análisis muestra que la hora del día y el clima influyen tanto en la cantidad de pasajeros como en el tiempo de espera. Las horas punta se concentran principalmente en la mañana y la tarde, y las condiciones climáticas adversas tienden a aumentar los tiempos de espera. Estos resultados pueden ser útiles para mejorar la planificación del transporte urbano y optimizar recursos en las franjas y paradas más congestionadas.